UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Primer Parcial de Estadística

Tema 1	
Tema 2	
Tema 3	
Tema 4	
Total %	

- *NOMBRE Y APELLIDO:_____FECHA:07/09/2020*
- *CARRERA:_____C.I.N°:_____*
- *T.P.: 100*

Instrucciones:

- *Desarrollar los temas en orden.*
- *Para la corrección se tendrá en cuenta el desarrollo de los temas con las fórmulas utilizadas.*
- *La entrega es individual y debe realizarse en el plazo establecido.*

Ejercicio 1:*(30p)*

En la siguiente tabla se tiene la distribución de los tiempos de llegada de trabajadores en una empresa dentro de la ciudad. (desarrollar los cálculos con 3 decimales)

Tiempo		Nº de personas
45	50	3
51	56	11
57	62	12
63	68	14
69	74	12

Desarrollar los cálculos auxiliares **(7pts)**

a) Determinar la media, mediana y moda. Interpretar los resultados obtenidos **(9pts)**
b) Determinar el coeficiente de variación **(6pts)**
c) Representar los datos en un histograma y polígono de frecuencia. **(4pts)**
d) Construir la ojiva "mayor que". **(4pts)**

Ejercicio 2:*(20pts)*

En una fábrica se embalan (en cajas) juegos de platos en 4 cadenas de montaje; A_1, A_2, A_3 y A_4.
El 35% de la producción total se embala en la cadena A_1 y el 20%, 24% y 21% enA_2, A_3 y A_4 respectivamente. Los datos indican que no se embalan correctamente un porcentaje pequeño de las cajas; el 1% de A_1, el 3% de A_2, el 2.5% de A_3 y el 2% de A_4.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja elegida al azar de la producción total sea defectuosa? **(10pts)**
b. Si se selecciona una caja al azar y no es defectuosa ¿Cuál es la probabilidad que sea de A_2? **(10pts)**

Ejercicio 3:(25p)

Sea X una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad:

x_i	1	x_2	5	10	20
$P(x_i)$	0.5	0.25	0.1	0.1	p_5

a) Calcule x_2 y p_5 si se sabe que $E(X^2) = 37$ y $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ **(15pts)**
b) Calcule la varianza y la desviación estándar. **(10pts)**

Ejercicio 4*:(25p)*

Un automovilista va por la ruta 1 un domingo por la mañana. Cada cierta distancia en un cruce conflictivo hay un semáforo que está en verde el 50% del tiempo, se detiene en otro caso.

a) Determina la probabilidad que se detenga por segunda vez en el cuarto, sexto o noveno semáforo **(9pts)**.
b) Determina la probabilidad que no se detenga por primera vez en el quinto semáforo. **(9pts)**
c) Si se toman 10 semáforos en su trayecto. ¿Cuál es la probabilidad que se detenga en más de 5 de ellos? **(7pts)**